河北省中央引导地方科技发展资金
项目申报书
（区域科技创新体系项目）

专 项 名 称 ：中央引导地方科技发展资金项目

指 南 代 码 ：4010101-区域科技创新体系项目

支 持 方 向 ：对口支援西部地区科技合作项目

项 目 名 称 ：负载万古霉素壳聚糖硫酸钙通过干扰 icaADBC 通路抑制 ESP 时空响应协同免疫阻断细菌生物膜的机制研究

申 报 单 位 ：河北医科大学第三医院

合 作 单 位 ：铁门关市人民医院,河北医科大学第一医院

项目负责人 ：刘建宁

归口管理部门：省卫生健康委员会

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025 年

起 止 年 月 ：2025-03 至 2027-02

填 报 日 期 ：2025-03-27

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“项目实施内容及目标”“申报单位及合作单位基础”“项目实施计划及保障措施和风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”七个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

<table>
<tr><th colspan="8">项目申报单位基本信息</th></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">负载万古霉素壳聚糖硫酸钙通过干扰 icaADBC 通路抑制 ESP 时空响应协同免疫阻断细菌生物膜的机制研究</td><td>所属专项</td><td colspan="2">中央引导地方科技发展资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">指南代码</td><td colspan="3">4010101-区域科技创新体系项目</td><td>科技活动类型</td><td colspan="2">基础研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">应用行业</td><td colspan="3">医院</td><td>技术领域</td><td colspan="2">医疗卫生技术</td></tr>
<tr><td colspan="2">所属学科 1</td><td colspan="3">3202745-骨外科学</td><td>所属学科 2</td><td colspan="2">3202745-骨外科学</td></tr>
<tr><td colspan="2">关键词</td><td colspan="6">骨感染,万古霉素壳聚糖硫酸钙,细菌生物膜,单细胞测序,巨噬细胞</td></tr>
<tr><td rowspan="14">申报单位概况</td><td>单位名称</td><td colspan="3">河北医科大学第三医院</td><td>法定代表人</td><td colspan="2">侯志勇</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">石家庄市自强路 139 号</td><td>注册（纳税）地区</td><td colspan="2">河北省-石家庄市-桥西区</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="6">121300004017003746</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">刘建宁</td><td>手机</td><td colspan="2">18531132222</td></tr>
<tr><td>办公电话</td><td colspan="3"></td><td>E-mail</td><td colspan="2">37900477@hebmu.edu.cn</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3">刘建宁</td><td>手机</td><td colspan="2">18531132222</td></tr>
<tr><td>办公电话</td><td colspan="3"></td><td>E-mail</td><td colspan="2">37900477@hebmu.edu.cn</td></tr>
<tr><td>开户名称</td><td colspan="3">河北医科大学第三医院</td><td>开户银行行号</td><td colspan="2">105121061349</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3">中国建设银行石家庄住房城建支行</td><td>帐号</td><td colspan="2">13001612208050517865</td></tr>
<tr><td>职工总数</td><td>2808 人</td><td>技术人员数</td><td>2358 人</td><td>中高级技术人员数</td><td colspan="2">1100 人</td></tr>
<tr><td>是否为省级以上高新技术企业</td><td>否</td><td>是否为省级以上科技型中小企业</td><td>否</td><td>所属园区</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年度单位研发投入</td><td colspan="2">上年度单位销售收入</td><td colspan="3">上年度单位研发投入 / 销售收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">5000.0 万元</td><td colspan="2">0.0 万元</td><td colspan="3">2.2%</td></tr>
<tr><td colspan="2">注册资本</td><td>95877.0 万元</td><td>注册时间</td><td>2015-03-17</td><td>拥有专利数量</td><td>127</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位性质</td><td>医疗机构（非企业）</td><td>单位规模</td><td colspan="3">地方重点院(校)所</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它特征</td><td colspan="5">省重点实验室（工程技术研究中心）,省国际科技合作基地,省级科普基地</td></tr>
</table>

合作单位概况						
单位名称	国别	所属地区	单位地址	单位性质	联系人	手机
铁门关市人民医院	中国	新疆维吾尔自治区-铁门关市	铁门关市迎宾路 9 号	医疗机构（非企业）	葛海浪	15733159553
河北医科大学第一医院	中国	石家庄市-裕华区	河北省石家庄市东岗路 89 号	医疗机构（非企业）	贾蓓	18633889097

项目立项背景及意义

开放性骨折及术后植入物相关性骨感染是临床骨科中亟待解决的难题，其中**细菌生物膜的形成是导致治疗失败、迁延不愈的核心因素，传统抗生素难以完全穿透生物膜屏障发挥治疗作用，导致慢性感染和植入物失效**，研究表明生物膜相关感染的治疗失败率高达 60%以上。金黄色葡萄球菌通过 icaADBC 通路合成聚 N-乙酰葡糖胺（PNAG），形成胞外聚合物基质（ESP）并构筑生物膜，显著降低宿主免疫细胞的杀菌效率。免疫抑制、炎症失衡等亦在病程中扮演关键角色，导致慢性顽固性感染难以根除。壳聚糖具有良好的生物相容性，硫酸钙是理想的骨缺损填充材料，二者复合并负载万古霉素(VCSCS)可实现抗菌、骨诱导和药物缓释的多重功能。**本项目创新性地提出 VCSCS 通过干扰 icaADBC 通路、调控 ESP 时空分布并协同免疫系统阻断生物膜形成的新假说。**预期**该复合材料可维持有效药物浓度持续释放、抑制 icaADBC 通路和 ESP 的生成，通过调整宿主免疫微环境，增强巨噬细胞对病原菌的吞噬与清除能力，形成多维度阻断生物膜的综合策略**。该研究对阐明负载抗生素材料阻断生物膜形成的深层机制、改进骨科植入物抗感染策略及促进临床转化具有重要意义。

项目简介

本项目针对开放骨折及骨感染中细菌生物膜（BF）产生的难治性问题，设计开发一种**负载万古霉素的壳聚糖硫酸钙（VCSCS）复合材料**，通过多靶点协同机制实现高效抗感染治疗。研究**聚焦 icaADBC 通路调控、胞外聚合物基质（ESP）时空动态**及**宿主免疫应答**三大关键环节，**系统阐明 VCSCS 抑制生物膜形成、增强感染清除能力的分子机制**。研究将采用共沉淀法制备 VCSCS 复合材料，通过 SEM、XRD、FTIR 等技术表征其理化性质，评估载药量和缓释特性。在体外实验中评价 VCSCS 对生物膜形成的抑制效果；通过高通量测序检测 icaADBC 基因簇表达变化，利用 CLSM 观察 ESP 组分的时空分布动态；建立细菌-免疫细胞共培养模型，分析 VCSCS 对免疫细胞功能的调节作用。在小鼠骨缺损感染模型中，综合评估其抗菌效果及免疫调控作用。**本项目提出的干扰 icaADBC 通路-抑制 ESP 形成-协同免疫阻断的多靶点协同抗生物膜机制，有望突破传统单一抗菌策略的局限。**研究成果将为开发新型骨科抗感染生物材料提供理论基础和实验依据，对骨感染、开放骨折及植入物相关感染的临床治疗具有重要意义。项目的实施将促进区域医疗协同发展，提高创新能力和技术水平。

第一部分　项目实施内容及目标

一、项目实施内容

本项目旨在系统阐明负载万古霉素的壳聚糖硫酸钙（VCSCS）复合材料抑制金黄色葡萄球菌等细菌生物膜（BF）的创新机制，核心是揭示其如何通过干扰 icaADBC 通路、调控胞外聚合物基质（ESP）时空动态并协同宿主免疫反应，实现高效抗菌。

1. 材料制备与评估： 优化制备 VCSCS，利用 SEM、XRD、FTIR 等技术表征其微观形貌及物化结构。通过 HPLC 法测定万古霉素载药量，评估其在模拟体液中的体外缓释动力学。采用 MTT 法评价材料的体外细胞毒性与生物相容性。

2. 体外抗 BF 及机制研究： 使用结晶紫染色及计数评估 VCSCS 对金黄色葡萄球菌等生物膜形成的抑制效力。通过高通量测序及 RT-qPCR 检测 icaADBC 基因表达，明确其对 PNAG 合成通路的干扰。利用 CLSM 结合多重荧光染色及组分定量，解析 VCSCS 对生物膜三维结构及 ESP 时空分布的动态影响。

3. 协同免疫调控机制： 在细菌/BF-巨噬细胞共培养体系中，应用 ELISA、流式细胞术及 RT-qPCR，探究 VCSCS 对细胞因子释放、巨噬细胞表型及吞噬功能的影响，评估其免疫应答的潜力。

4. 体内抗感染效果验证： 构建小鼠骨感染模型，通过单细胞测序技术、细菌载量、影像学、组织染色及免疫组化，综合评价 VCSCS 体内抗菌、清除感染、调控免疫微环境及促进修复的协同作用。

二、项目实施对受援地产业或相关行业领域带动促进作用

本项目聚焦新型抗细菌生物膜医用材料研发，其成果对新疆医疗行业具有显著的带动作用：

1. 提升感染性疾病治疗水平： 项目研发的负载万古霉素壳聚糖硫酸钙材料，可有效抑制生物膜形成，减少感染复发率，缩短患者治疗周期，降低医疗成本。尤其对新疆部分偏远地区术后感染、骨髓炎等疾病具有显著临床价值，提升区域感染性疾病诊疗水平。

2. 推动生物医用材料的研发与应用： 本项目涉及先进生物材料的制备、表征和应用研究。这将促进新疆在生物医用材料领域的科研水平，带动相关学科的交叉融合与创新发展。

3. 培养高层次医学科研人才： 项目的实施需要掌握分子生物学、免疫学、材料学等多学科前沿技术的科研人员，提升本地医疗机构的科研实力和创新能力，培养一批掌握基础机制研究及临床转化的复合型人才，为区域医疗科技创新储备力量。

4. 优化公共卫生与医疗资源分配： 材料的缓释特性及免疫调节功能可减少抗生素滥用，延缓耐药菌产生，改善新疆部分地区抗生素耐药性问题，可为偏远地区患者提供更便捷的治疗方案，缓解医疗资源分布不均的现状。

综上，本项目将通过技术转化、产业升级和人才培育等方面，为区域医疗行业注入创新动力，助力新疆医疗水平与产业发展同步提升。

三、项目实施预期技术指标及创新点

预期技术指标包括：

1、成功制备出结构均一的 VCSCS 复合材料，实现万古霉素载药量可控、缓释曲线稳定，在体外对金黄色葡萄球菌生物膜形成抑制率达 90%以上。

2、VCSCS 能显著抑制金黄色葡萄球菌的早期粘附，明确证实 VCSCS 能显著下调 icaADBC 基因簇转录水平及 VCSCS 对巨噬细胞表型的影响，证实 VCSCS 能显著改变生物膜三维结构，并干扰 ESP 主要成分的时空分布。

3、在小鼠骨感染模型中，VCSCS 治疗组植入物周围组织细菌载量显著降低。影像学和组织病理学评价 VCSCS 能有效减轻感染引起的骨破坏和炎症反应，并显示出促进骨修复的趋势。

4、发表 SCI 论文 4 篇，申请专利 1 项，培养硕博研究生 5 名。

项目创新点：

1、首次系统性地提出并验证 VCSCS 复合材料通过“抑制通路（icaADBC）-干扰基质（ESP 时空响应）-协同免疫（阻断免疫抑制/调节免疫应答）”三位一体的多维度、协同作用机制来对抗细菌生物膜，突破了传统材料主要关注单一抗菌或物理屏障的局限；

2、首次揭示负载万古霉素壳聚糖硫酸钙通过抑制 icaADBC 通路转录干扰 PNAG 合成的分子机制；

3、提出 ESP 时空动态破坏协同巨噬细胞表型重编程的抗菌新理论；

4、建立生物膜形成与免疫逃逸的双向调控模型，阐明材料“抑菌-破膜-免疫激活”的机制。

四、项目实施预期经济社会效益

本项目的实施将产生显著的经济和社会效益，具有良好的应用前景和推广价值，对提升区域创新能力和公共健康水平具有积极意义。

1、改善患者健康与生活质量：有效控制和清除细菌感染，能显著减轻患者痛苦，加速康复进程，减少如败血症、骨髓炎等并发症，提高手术成功率，从而极大改善患者的长期健康状况和生活质量。

2、应对抗生素耐药性挑战：生物膜是细菌产生耐药性的重要“温床”。VCSCS 通过物理屏障、缓释杀菌和免疫协同等多重机制对抗生物膜，有望减少对广谱、高剂量抗生素的依赖，是应对全球日益严峻的抗生素耐药性问题的重要策略之一，具有显著的公共卫生意义。

3、提升区域医疗服务水平：本研究的技术成果若能在新疆地区率先应用，将直接提升本地医疗机构处理复杂感染性疾病的能力，惠及当地及周边区域民众，特别是在处理地方性或特定人群（如牧区创伤、糖尿病患者）高发的难治性感染方面可能发挥重要作用。

4、促进科技进步与人才培养：项目的实施将推动生物材料学、微生物学、免疫学等多学科交叉融合，提升我国在抗感染生物材料领域的科研水平和国际影响力。同时，项目也将培养一批掌握前沿技术的复合型科研人才，为国家和地区的长远发展储备智力资源。

五、项目实施的预期绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td>第一年度目标</td><td>第二年度目标</td><td>第三年度目标</td><td>第四年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">阐明负载万古霉素壳聚糖硫酸钙复合材料通过干扰icaADBC通路抑制ESP时空响应并协同免疫系统阻断细菌生物膜形成的分子机制，培养青年骨干人才6名，培养硕士及博士研究生5名，发表SCI论文4篇，申请专利1项。</td><td>优化制备VCSCS复合材料，表征其理化性质及药物缓释特性；建立体外生物膜模型，评价VCSCS对生物膜形成的抑制效果，初步探究其对icaADBC通路的干扰作用及ESP组分的影响。发表SCI论文2篇，培养青年骨干及研究生6名。</td><td>深入研究VCSCS对ESP时空分布的调控机制；建立细菌-免疫细胞共培养模型，分析VCSCS的免疫调节作用；在动物模型中验证VCSCS的抗生物膜效果及骨组织修复功能，完成成果总结与转化应用评估。发表SCI2篇，培养研究生2名。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>SCI、EI收录的期刊论文（篇）</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>培养当地从事技术创新服务人员数量（人次）</td><td>40</td><td>25</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>培养青年人才（人）</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>培养研究生（人）</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>申请实用新型专利（件）</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>提供技术咨询/技术服务数量（人次）</td><td>300</td><td>160</td><td>140</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			转化科技成果数量	2	1	1		
			组织学术交流（场）	1	1	0		
		经济效益						
满意度指	服务对象满意度：优>=85%							

第二部分　申报单位及合作单位基础

一、项目申报单位现有工作基础条件、人才队伍等情况

申报单位河北医科大学第三医院为河北省骨科临床医学研究中心，拥有省级重点实验室。其中，基础实验室（6 个），包括骨科病理生理实验室、MicroCT 显微成像室、免疫学实验室、分子生物学实验室、细胞培养实验室、免疫组化实验室等；临床实验室（8 个），骨关节病研究室、生物力学实验室、骨与关节放射影像学研究室、骨科介入治疗研究室、康复治疗研究室、动物实验中心、骨科图书信息资料室、医疗技术创新工作室。仪器设备齐全，拥有仪器设备 200 余台，其中 10 万元以上大型实验设备 100 台件，具备本课题研究所需从事病理学、细胞学和分子生物学所需的各种条件和仪器设备，具体包括 PE3100 型 DNA 序列测定仪、FOTODYNE 型凝胶成像系统、基因扩增仪、ABI 7500 型实时定量 PCR 检测系统、流式细胞仪、报告基因分析系统、荧光倒置显微镜、Qcapture 图像采集系统、HT2 型酶标仪、DU650 型分光光度计、化学发光成像仪以及各种立式和台式高速（常速）冷冻（常温）离心机、包括实验所需的活体小动物 X 光机成像系统、FLEXCELL 应力加载系统和 MicroCT 扫描分析系统等，以上仪器设备及实验条件能完全满足本课题研究的需求。河北医科大学第三医院病理科拥有德国石蜡切片机、组织包埋机、组织脱水机、冰冻切片机，日本高倍显微镜、多头共览显微镜等先进设备，开展免疫组织化学、特殊染色、塑料包埋骨髓活检技术、部分冰冻病理检查等项目，为本项目有关细胞及动物实验方面的操作及后期分析提供可靠的实验基础。配备高标准的伦理委员会，分别为河北省骨科临床中心伦理委员会和河北医科大学第三医院伦理委员会。本课题组核心骨干成员包含 4 名副主任医师，具有博士学位 2 名，在读博士研究生 2 人，在读硕士研究生 2 人，具有丰富科研设计统计分析技术的副教授，以及参与过多项课题具有动物实验及细胞实验经验的年轻医生及博硕研究生，全程参与课题研究。

二、合作单位的选择原因及其优势

本项目合作单位铁门关市人民医院，坐落于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州铁门关市。其前身第二师铁门关市二十九团医院，现为第二师铁门关市师属医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合医院。医院医疗设备先进，门类齐全，均为国际一线主流品牌，有德国西门子公司生产的 1.5T 磁共振、高速 CT、双平板 DR、乳腺靶机、血管造影机、大平板术中 C 型臂、飞利浦公司生产的高端超声、加拿大锐科公司生产的移动 DR 等先进设备。项目联系人熟练掌握机器学习模型及生信分析的相关技术，使用 R 语言及 python 等软件可为本项目中关键基因

的筛选及分析奠定技术基础。

本项目合作单位河北医科大学第一医院，实验室设有组织形态学、 免疫组织化学、细胞生物学、生物化学。细胞培养与检测、分子生物学、计算机组织图像处理等多个专门实验室。实 验设备齐全，具备完成该项目的实验室基础，如万用压力测试仪、高效液相色谱分析仪(HPLC)、离心机、自动血压检测仪、心输出量仪、血栓弹力图仪、高分辨共聚焦激光显微镜、、酶标仪 (ThermoFisher)、全数字彩色超声波骨密度仪、CSS44020 型生物力学试验机、万能材料试验机、C 型臂 X 光透视机、 SPECT-CT (Discovery NM /CT670 ，GE)、西门子螺旋 CT 、日立 H-7500 透射电镜和日立 S-3500N 环境扫描电镜等设备，可以满足本研究的需要。项目联系人贾蓓从事炎症相关研究 20 余年，具有成熟的实验基础发表 SCI 及核心期刊论文多篇，获得卫健委一等奖；先后承担多项省自然基金项目，政府资助医学优秀人才项目：搭载外泌体的近红外响应纳米材料辅以单克隆靶向抗体调控骨代谢的分子材料基础研究。发表多篇涉及感染、免疫相关 SCI 论文，可为本项目构建小鼠骨感染模型提供指导，并进行质量控制，确保本项目的顺利进行。

三、相关的国际合作与交流

无

第三部分　项目实施计划及保障措施和风险分析

一、项目实施计划及进度安排

本项目拟深入阐明负载万古霉素壳聚糖硫酸钙（VCS-CS）抑制细菌生物膜的作用机制，明确其干扰 icaADBC 通路、抑制胞外聚合物基质（ESP）时空响应并协同宿主免疫阻断生物膜的效应。具体实施计划如下：

2025 年 3 月-2025 年 9 月　材料制备、表征及基础抗菌性能评价：采用共沉淀法等优化工艺制备 VCSCS 复合材料，系统优化万古霉素负载量、壳聚糖分子量及硫酸钙比例，获得理化性能稳定的载药体系。利用 SEM、TEM、XRD、FTIR 及 TGA 等技术表征材料的微观结构、物相组成、化学键合及热稳定性；通过体外药物释放实验评估药物缓释性能。采用 MIC、MBC 测定及活/死菌荧光染色等方法，初步评价材料对金黄色葡萄球菌的抗菌及抗生物膜活性。

2025 年 10 月-2026 年 2 月　干扰 icaADBC 通路及 ESP 时空响应机制研究：利用 RT-qPCR、WB 及高通量测序分析 VCSCS 对 icaADBC 通路关键基因及蛋白表达的影响；通过激光共聚焦显微镜及荧光标记技术，动态观察 ESP 组分在生物膜形成不同阶段的时空分

布变化；采用扫描电镜观察生物膜结构变化，明确 VCSCS 如何通过干扰 icaADBC 通路抑制 ESP 合成及分布。

2026 年 3 月-2026 年 9 月　VCSCS 协同宿主免疫阻断生物膜机制研究及体内验证。建立细菌生物膜与免疫细胞（RAW264.7 细胞）共培养模型，评估 VCSCS 对免疫细胞吞噬功能、ROS/NO 产生及炎症因子（TNF-α、IL-1β、IL-6、IL-10）分泌的影响，明确 VCSCS 通过改变生物膜结构促进免疫细胞识别与杀伤的机制。构建动物生物膜感染模型（C57BL/6 小鼠），通过单细胞测序技术、组织病理学染色及免疫荧光标记等方法，验证 VCSCS 在体内抑制生物膜形成、降低感染负荷及调控宿主免疫反应的综合效应。

2026 年 10 月-2027 年 2 月　数据整合分析与结论总结：运用统计学方法整合分析体外、体内实验数据，系统阐明 VCSCS 从材料特性、抗菌机制到免疫协同作用的机制，明确其干扰 icaADBC 通路、抑制 ESP 时空响应并协同宿主免疫阻断生物膜的机制，形成完整的理论体系并撰写研究报告。

二、保障措施

一、 内部组织管理与协调机制：实行项目负责人全面负责制，统筹项目整体规划、进度管理、经费使用、人员协调和质量控制，确保项目方向不偏离、目标能实现。明确的团队分工，明确各核心成员在材料制备、体外实验、动物模型、机制探究、数据分析等方面的具体职责，确保任务到人、责任清晰。建立严格的实验记录、数据管理和样本保存制度，采用标准操作规程（SOPs）进行关键实验，确保研究过程的规范性和数据的真实性、可溯源性。定期进行内部数据核查与质量评估，及时调整研究策略，协调解决跨任务环节的衔接问题。按年度目标和关键节点进行阶段性总结评估，对照研究计划检查完成情况，及时发现并解决偏差。严格遵守国家及依托单位的科研经费管理规定，专款专用，合理编制预算，规范支出流程，确保经费使用的高效性和合规性。指定专人协助管理财务事务。二、 外部政策、组织与资源支撑：河北医科大学第三医院将本项目作为重点支持项目，在科研管理、人事、财务、成果转化等方面提供完善的服务与保障。单位科研管理部门将协助进行项目过程管理和协调。可充分利用申报单位已有的省部级重点实验室，生物医学测试中心、电镜中心、动物实验中心等高水平科研平台，共享先进仪器设备。

三、风险分析及对策

1. 材料性能不达标风险：壳聚糖与硫酸钙复合过程中可能因分子量、脱乙酰度等参数匹配性不足，导致载药率或缓释周期未达预期。对策：采用正交实验设计优化工艺参数，引入 PLGA 微球包覆技术提升万古霉素稳定性；同步开发壳聚糖衍生物（如羧甲

基壳聚糖）作为备选方案。

2. 生物膜机制研究偏差风险：icaADBC 通路干扰效果受菌株异质性或生物膜微环境影响，导致机制验证不充分。对策：选用标准生物膜菌株（S. aureus ATCC 25923），通过 CRISPR-Cas9 构建 icaADBC 基因敲除株作为对照；采用微流控芯片模拟体内动态微环境，增强实验可控性。

3. 免疫调控机制复杂性风险：巨噬细胞表型转换受多信号通路（如 NF-κB/STAT）交叉调控，单一指标可能无法全面反映免疫微环境变化。对策：整合单细胞转录组测序（scRNA-seq）与细胞因子多重检测，构建免疫调控网络图谱；引入类器官共培养模型模拟体内免疫细胞-生物膜互作。

4. 动物模型结果外推性风险：小鼠骨感染模型与人体病理特征存在差异，可能影响临床转化预测。对策：采用人源化小鼠模型，结合临床样本生物膜转录组数据验证靶点保守性。

第四部分　项目组主要成员

序号	姓名	性别	年龄	证件号码	职称	学历	学位	研究领域	所学专业	单位名称	分工	是否为科技特派员
1	刘建宁	男	46	130202197905272735	副主任医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	骨外科学	河北医科大学第三医院	实验设计、实验质控	否
2	贾蓓	女	45	130102198007202144	副主任医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	感染性疾病学	河北医科大学第一医院	实验质量、安全性控制	否
3	郄晓娟	女	43	130125198208024043	副主任医师	研究生	博士	医疗卫生技术	麻醉应用解剖学	河北医科大学第三医院	动物实验及数据质量控制	否
4	李嘉	男	41	130104198410201558	副主任医师	研究生	博士	医疗卫生技术	骨外科学	河北医科大学第三医院	材料制备及检测，完成动物实验的验证	否
5	马新喆	男	35	130229199001177419	主治医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	骨外科学	河北医科大学第三医院	细胞实验、指标测定及生信分析	否
6	龙辉	男	36	652827198908313211	主治医师	本科	学士	医疗卫生技术	骨外科学	铁门关市人民医院	生信数据分析	否
7	葛海浪	男	32	622826199311251516	主治医师	本科	学士	医疗卫生技术	骨外科学	铁门关市人民医院	数据分析	否
8	陈建超	男	31	13022919940408003x	主治医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	骨外科学	河北医科大学第三医院	材料的制备与检测	否
9	申晓宇	男	35	13043419900716395x	主治医师	研究生	博士	医疗卫生技术	骨外科学	河北医科大学第三医院	动物实验及样本检测	否
10	宋洋	男	25	610302200009210012	医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	骨外科学	河北医科大学第三医院	细胞实验，数据收集	否
11	房业锟	男	25	130681200010235513	医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	骨外科学	河北医科大学第三医院	动物实验，数据收集	否

预算填写说明

一、省级财政资金

预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除 50 万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。

（一）直接费用

指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括：

1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50 万元以上的设备详细说明。

2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。

3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。

专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128 号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。

二、自筹资金

对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第五部分　项目预算表

单位：万元

序号	预算科目名称	金额
1	**一、省级财政资金**	100.00
2	（一）直接费用	100.00
3	1.设备费	0.00
4	其中：购置设备费	0.00
5	2.业务费	88.00
6	3.劳务费	12.00
7	**二、自筹资金**	0.00
8	**合 计**	100.00

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）
1. 业务费：88万元 1.1 材料费：32万元 材料费主要用于实验所需的各类试剂、耗材及动物模型构建，具体包括： ① 化学原料与试剂：用于负载万古霉素壳聚糖硫酸钙（VCSCS）复合材料的制备、优化及表征，包括采购万古霉素、不同规格壳聚糖、硫酸钙、交联剂、溶剂、缓冲液盐类等。总计约4万元。 ② 生物学试剂与试剂盒：用于两年内完成体外抗菌/抗生物膜评价、icaADBC通路干扰、ESP时空响应分析、免疫细胞互作及动物模型研究所需的生物试剂。涵盖：细菌菌株、细胞系及配套培养基、血清、因子；RNA/DNA提取、反转录、qRT-PCR试剂盒及引物；ELISA试剂盒（PIA/PNAG、各类细胞因子）、Western blot试剂盒、一抗（如抗PIA/PNAG）、二抗及底物；生物膜与ESP成像所需的各类荧光染料/探针（结晶紫、活/死染、DAPI、蛋白/多糖探针等）；免疫功能检测试剂（ROS/NO、吞噬试剂）。总计约18万元。 ③ 实验耗材：包括枪头、离心管、培养皿/板、冻存管、手套、滤器、电泳耗材、动物实验一次性器械、缝合线等各类低值易耗品。总计约7万元。 ④ 实验动物和垫料等耗材：购买SPF级实验小鼠及标准化饲料、垫料等，共计3万元。 1.2 测试化验加工费：38万元 ① 分子生物学与代谢组学分析： 基因测序与分析： 细菌及组织单细胞测序及转录组测序（单价1.3万元/样本，9个样本），合计11.7万元； 代谢组学检测：LC-MS/MS分析细菌代谢产物（单价1.5万元/样本，3个时间点样本），合计4.5万元。 ② 显微成像与材料表征： 共聚焦显微镜（CLSM）：ESP时空分布观测（2000元/样本，20个样本），共4万元； 生物膜表征：扫描电镜（SEM）检测（4000元/样本，12个样本），共4.8万元； XRD、FTIR、TGA检测：材料晶体结构表征检测与热稳定性分析，共2万元。 ③ 其他检测： Micro-CT：小鼠感染灶三维成像（单价1000元/样本，30个样本），合计3万元； 活体成像系统：生物膜形成动态监测，约1万元； 流式细胞术：巨噬细胞极化分析（800元/小时，约需30小时），共2.4万元； 药物释放分析：高效液相色谱（HPLC）检测（3000元/样本，12个样本），共3.6万元； 组织病理切片制备与染色（H&E、革兰氏染色）、免疫组化/免疫荧光染色，共1万元。

1.3 燃料动力费：

无

1.4 出版/文献/知识产权事务费：6 万元

论文发表：SCI 论文版面费（1.2 万元/篇，4 篇），共 4.8 万元；

专利申请：专利代理费及官费（1.2 万元/项，1 项），共 1.2 万元。

1.5 会议/差旅/国际合作交流费：6 万元

项目期内，预计核心成员参加国内相关领域学术会议共 6 人次，进行成果交流与学习，差旅及会议费约 1 万元/人次计，共计 6 万元。

2. 劳务费：12 万元

2.1 研究生劳务费：博士生 2 名，硕士生 3 名，每人工作 8 个月/年，每月 1300 元，1300 元×5 个人×8 个月×2 年=10.4 万元。

2.2 专家咨询费：聘请院外相关领域专家进行学术咨询的费用，每次 4000 元，共 4 次，合计 1.6 万元。

单价 50 万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

承担单位、合作单位经费预算明细表							
序号	单位名称	单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	专项经费	自筹经费
1	河北医科大学第三医院	申报单位	项目的总体实施	刘建宁	100.0	100.00	0.00
2	铁门关市人民医院	合作单位	生信分析及数据分析	葛海浪	0.0	0.00	0.00
3	河北医科大学第一医院	合作单位	小鼠骨感染动物模型的指导与实验质量控制	贾蓓	0.0	0.00	0.00

归口管理部门意见
（盖章） 年　　月　　日

第六部分　附件

附件目录：		
序号	附件类型	附件名称
1	营业执照（统一社会信用代码证）	河北医科大学第三医院
2	营业执照（统一社会信用代码证）	铁门关市人民医院
3	营业执照（统一社会信用代码证）	河北医科大学第一医院
4	合作协议（工作协议）	铁门关市人民医院合作协议
5	合作协议（工作协议）	河北医科大学第一医院合作协议
6	技术路线图	技术路线图
7	其他	第二师铁门关市科技局推荐函
8	其他	科研项目伦理批件
9	其他	动物伦理批件
10	其他	河北省科学技术进步奖二等奖证书
11	其他	代表性论文 1
12	其他	代表性论文 2
13	其他	收录检索报告
14	其他	申请人身份证
15	其他	实用新型专利-一种骨水泥负压搅拌装置
16	其他	实用新型专利-椎体冲洗系统
17	其他	澳大利亚革新专利
18	其他	项目负责人相关项目
19	其他	项目参与者代表性论文及检索报告 1
20	其他	项目参与者代表性论文及检索报告 2
21	其他	项目参与者代表性论文及检索报告 3

是否涉及人类遗传资源　　☐是　　☑否

人类遗传资源情况表

序号	活动种类	涉及内容	具体项目名称	申请单位	批准/备案时间（取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间）	人类遗传资源来源机构	备注
1	采集	☐重要遗传家系 ☐特定地区人类遗传资源 ☐科技部规定数量的人类遗传资源（累积 500 人以上） ☐罕见病 ☐具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类_____ 拟采集数量_____					
2	保藏	材料保藏地点_____ 材料保藏设施（设备）_____ 信息保藏平台 _____ 拟保藏种类_____ 拟保藏数量_____					
3	利用	☐生物技术研究开发活动 ☐开展临床试验 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					

4	国际合作（行政许可）	□生物技术研究开发活动 □开展临床试验 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					
5	国际合作（备案）	□生物技术研究开发活动 □开展临床试验 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					
6	出境	境外合作方_____ 出境用途_____ 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					
7	信息对外提供或开放使用	外方单位名称_____ 合作研究目的_____ 来源_____ 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。